

Projeto de Pesquisa: O Impacto da Precipitação e Variáveis Atmosféricas na Temperatura Diária de São Carlos-SP

Davi Momoeda José Milani Israel Santiago Garcia
Estevão Smith Leonardo Freire

Maio de 2026

Resumo

Este projeto de pesquisa propõe uma análise quantitativa das interações atmosféricas e das anomalias térmicas no município de São Carlos do estado de São Paulo, abrangendo o período de 2006 a 2025. O estudo empregará técnicas de ciência de dados e estatística por meio da linguagem de programação Python. A metodologia inclui a extração, tratamento e limpeza de dados da estação A711 do INMET. Adicionalmente, o projeto inclui o uso de modelos preditivos para prever resultados futuros relacionados às tendências climáticas locais. Espera-se fornecer evidências estatísticas consistentes sobre tendências regionais e cenários preditivos.

Palavras-chave: Mudanças climáticas; Análise multivariada; Séries temporais; Previsão climática; São Carlos-SP.

1 Introdução

A cidade de São Carlos, localizada no interior do estado de São Paulo, possui um clima classificado como tropical de altitude [3], caracterizado por verões quentes e úmidos e invernos secos e amenos. Compreender as interações atmosféricas diante das mudanças climáticas tornou-se um problema essencial [2]. Do ponto de vista social e ambiental, modelar o clima local fornece evidências sobre como as mudanças climáticas globais estão se manifestando regionalmente.

Este projeto tem como motivação principal entender as relações entre “número de dias com precipitação”, “precipitação mensal” e “temperatura média” para identificar anomalias térmicas. Como fator de inovação e complemento, a estrutura do projeto abrangerá não apenas a análise descritiva da última década, mas também a aplicação de modelagem matemática e preditiva para projetar resultados meteorológicos futuros, visando auxiliar de forma proativa o planejamento de infraestrutura urbana e agrícola regional.

2 Métodos

O presente estudo delinea-se como uma pesquisa de natureza quantitativa, com caráter descritivo, exploratório e longitudinal [4]. Os procedimentos metodológicos serão estru-

turados em etapas sequenciais para garantir a robustez e a reprodutibilidade da análise. Inicialmente, aplicar-se-ão técnicas de pré-processamento e limpeza de dados (*Data Cleaning*) em ambiente Python (Google Colab), visando o tratamento de falhas de sensores e a imputação de valores omissos por meio de interpolação linear ou exclusão pontual.

Subsequentemente, a análise multivariada será conduzida mediante o cálculo da Matriz de Correlação de Pearson múltipla, avaliando simultaneamente o comportamento conjunto das variáveis de temperatura, precipitação, umidade e radiação solar. Para a identificação de anomalias térmicas, os desvios diários serão calculados em relação à Normal Climatológica, empregando-se o método de suavização por médias móveis de 180 dias para filtrar ruídos meteorológicos de curto prazo e evidenciar tendências de longo prazo. Por fim, visando prever resultados futuros, o projeto incorporará algoritmos de *Machine Learning* e modelagem probabilística de séries temporais, permitindo a extrapolação dos padrões observados e a projeção de cenários térmicos e pluviométricos para os anos subsequentes.

3 Materiais

Para a execução da proposta, serão utilizados dados secundários de domínio público obtidos diretamente do portal do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) [1]. O universo amostral consistirá nos registros diários brutos da estação meteorológica automática A711, localizada no município de São Carlos, São Paulo [1]. O recorte temporal de análise abrangerá os registros de janeiro de 2006 a dezembro de 2025. A viabilidade de obtenção do material é plenamente assegurada em termos de custos e cronograma, uma vez que a base de dados possui acesso irrestrito, estando igualmente isenta de entraves éticos por não envolver dados sensíveis ou de seres humanos [4].

4 Equipe

A equipe é composta por alunos de graduação do curso de Estatística e Ciência de Dados (ICMC/USP):

- Davi Momoeda
- Estevão Smith
- Israel Santiago Garcia
- José Milani
- Leonardo Freire

5 Resultados Esperados

Espera-se que o modelo forneça evidências estatísticas robustas sobre o aquecimento regional das últimas duas décadas (2006-2025), identificando as correlações diárias entre precipitação e radiação. Ao incorporar os algoritmos probabilísticos, o projeto produzirá como resultado inovador a projeção matemática de cenários de temperatura e chuva para os períodos subsequentes. Esses dados visarão fornecer uma base concreta que se mostre

mais detalhada que as análises sazonais existentes, servindo para a formulação de políticas públicas de adaptação da infraestrutura urbana e do planejamento agrícola local.

6 Cronograma

O cronograma abaixo detalha os períodos de execução estabelecidos para cada etapa do projeto. O planejamento foi estruturado por intervalos de datas estratégicos para diluir o volume de trabalho sem a rigidez de divisões semanais, garantindo uma folga significativa antes do encerramento das atividades.

Período	Trabalho Detalhado
27/05 a 31/05	Download da base de dados do INMET (Estação A711), levantamento bibliográfico complementar e estruturação inicial do ambiente de execução no Google Colab.
01/06 a 06/06	Desenvolvimento dos scripts em Python focados no pré-processamento, limpeza de dados (<i>Data Cleaning</i>) e tratamento de valores ausentes ou nulos.
07/06 a 13/06	Execução da Análise Multivariada (Matriz de Correlação de Pearson), geração de mapas de calor e implementação dos modelos para prever resultados futuros.
14/06 a 18/06	Redação final das conclusões obtidas, formatação metodológica do artigo científico segundo os padrões ABNT e elaboração do material visual de suporte.
Dia 22/06	Apresentação final da pesquisa.

Referências

- [1] INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. Banco de Dados Meteorológicos (BD-MEP). Disponível em: <http://portal.inmet.gov.br>. Acesso em: 20 maio 2026.
- [2] IPCC. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Relatórios de Avaliação (Assessment Reports). Disponível em: <https://www.ipcc.ch>. Acesso em: 26 maio 2026.
- [3] KÖPPEN, W. *Climatologia: con un estudio de los climas de la Tierra*. México: Fondo de Cultura Econômica, 1948.
- [4] MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. *Fundamentos de Metodologia Científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.